Лекция 1.

Код набор кодовых слов.

Задается код: длиной (n) → большая тн. расст. — сложность кодера и декодера

Лагранж → G $m \cdot G = C$

порожд. матрица мн. (n, k) код-это матрица $k \times n$ — строки базисные вектора.

Кодовые слова-бы мн. комб. базисных векторов

$\bar{m} = (m_1, \dots, m_k)$ $\bar{c} = \bar{m} \cdot G$

Проверка: $\bar{h} = (h_1, \dots, h_n)$ - $c \in C$ $(\bar{c}, \bar{h}) = 0$ $c_1 h_1 + c_n h_n = 0 \Rightarrow G \cdot h^T = 0$

Какова размерность мн. пр-ва проверок? H $G \cdot H^T = 0$

G $k \times n$ - k мин. незав. строк. ранг $= k \Rightarrow$ в G $\exists$ k мин. незав. столб.

Индекс. ЛН столбцов сразу. инф. Совершенно, отдельно - проверочн.

$$G \cdot h^T = \begin{pmatrix} p_{11} & \dots & p_{1,k} & p_{1,k+1} & \dots & p_{1,n} \\ p_{k,1} & \dots & p_{k,k} & p_{k,k+1} & \dots & p_{k,n} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \\ h_{k+1} \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}$$

$h_{k+1} \dots h_n$ задаем, инф. неизв. $x_1 \dots x_k$, такие что $G h^T = 0$

$\bar{p}_i \begin{pmatrix} p_{1,i} \\ p_{2,i} \\ \vdots \\ p_{k,i} \end{pmatrix}$ $\bar{p}_1 \cdot x_1 + \bar{p}_2 x_2 + \dots + \bar{p}_k x_k + \bar{p}_{k+1} h_{k+1} + \dots + \bar{p}_n \cdot h_n = 0$

$\bar{p}_1 x_1 + \dots + \bar{p}_n x_n = -(\bar{p}_{k+1} h_{k+1} + \dots + \bar{p}_n h_n)$

$$\begin{pmatrix} p_{11} & p_{1k} \\ p_{k1} & p_{kk} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_k \end{pmatrix} = -(\bar{p}_{k+1} h_{k+1} + \dots + \bar{p}_n h_n)$$

det ≠ 0 GF(2) $(h_{k+1}, \dots, h_n)$ $H = (n-k) \times n$ $r = n - k$ - избыточность кода

$G_{k \times n} = [I_{k \times k}\ P] = \begin{bmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{bmatrix} [P]$ $H = (P^T\ I_r)$; $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$G_{3 \times 6} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$d_{min} = \min_{m \neq 0} \nu(m \cdot G)$

$Q^2 - 1$, $2^q - 1$ при $R = \frac{k}{n} > \frac{1}{2}$ $n-k, k$ $G\ k\ [\ ]\ n$ $H\ n-k\ [\ ]\ n$

$CH^T \neq 0$ $\omega(c) = 3$ - столб H - лин завис.

Чтоб найти d_{min} → найти min набор ЛЗ столбцов H

Теорема. Мин. расст лин. (n, k) - код равно d в тем и только том случае, когда $\forall d-1$ столбец проверок матр. лин. незав. и $\exists$ набор из d лин завис

~~Теорема~~ Теорема. Мин. расст лин (n, k) код удовл. нер-ву $d \leq n-k+1$

Идеальный код и совершенный код, G_n кот. явл. H для решения